

BODY FLUIDS

سوائل الجسم

Dr. Hawraa M. Kadhim (2022–2023) — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Physiology and Medical Physics | قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية — جامعة العميد، كلية الطب، د. حوراء م. كاظم (2023–2022)

1. BODY FLUID COMPARTMENTS | حجرات سوائل الجسم

Body Composition & Compartments

تركيب الجسم والحجرات

- In the average young adult male, 18% of the body weight is protein & related substances, 7% is mineral & 15% is fat.
لدى الذكر البالغ الشاب المتوسط، 18% من وزن الجسم بروتين ومواد مرتبطة، و7% معادن، و15% دهون.
- The remaining **60% is water**.

الـ 60% المتبقية ماء.

- Total body water is comprised of extracellular & intracellular fluid.
يتكون الماء الكلي في الجسم من السائل خارج الخلوي والسائل داخل الخلوي.
- The **intracellular fluid** accounts for about 40% of body weight.
يشكل **السائل داخل الخلوي** حوالي 40% من وزن الجسم.
- The **extracellular fluid** (about 20% of total body weight) can be subdivided into two main subcompartments:
يمكن تقسيم **السائل خارج الخلوي** (حوالي 20% من وزن الجسم الكلي) إلى حجرتين فرعيتين رئيسيتين:
 - The **plasma**, which makes up about 5% of body weight.
البلازما، التي تشكل حوالي 5% من وزن الجسم.
 - And the **interstitial fluid**, which lies between the tissue cells and makes up about 15% of body weight.
والسائل الخلالي، الذي يقع بين خلايا الأنسجة ويشكل حوالي 15% من وزن الجسم.

Factors Affecting Body Water & Plasma vs Interstitial Fluid

العوامل المؤثرة في ماء الجسم والفرق بين البلازما والسائل الخلالي

- The percentage of total body water is **greater in newborns**, and **lower in adult females**, elderly persons, or adults with a large amount of adipose tissue.
نسبة الماء الكلي في الجسم **أكبر لدى حديثي الولادة**، و**أقل لدى الإناث البالغات**، وكبار السن، أو البالغين الذين لديهم كمية كبيرة من النسيج الدهني.
- Because the plasma & interstitial fluids are separated only by highly permeable capillary membranes, their ionic compositions are similar & they are often considered together as one large compartment of homogeneous fluid.
لأن البلازما والسائل الخلالي يفصل بينهما فقط أغشية شعرية عالية النفاذية، فإن تركيبهما الأيوني متشابه وكثيراً ما يُعتبران معاً حجراً كبيرة واحدة من سائل متجانس.
- The most important difference between plasma & interstitial fluid is the higher concentration of protein in the plasma, which exists because the capillaries have a low permeability to the plasma proteins.
الفرق الأهم بين البلازما والسائل الخلالي هو ارتفاع تركيز البروتين في البلازما، وذلك لأن الشعيرات الدموية ذات نفاذية منخفضة للبروتينات البلازمية.

Ionic Composition of ECF & ICF

التركيب الأيوني للسائل خارج الخلوي وداخل الخلوي

- **Extracellular fluid:** the major cation is Na^+ and the major anions are Cl^- & HCO_3^- .

السائل خارج الخلوي: الكاتيون الرئيسي هو Na^+ والأنيونات الرئيسية هي Cl^- و HCO_3^- .

- **Intracellular fluid:** the major cations are K^+ & Mg^{2+} and the major anions are protein & organic phosphates such as ATP, ADP & AMP.

السائل داخل الخلوي: الكاتيونات الرئيسية هي K^+ و Mg^{2+} والأنيونات الرئيسية هي البروتين والفوسفات العضوي مثل ATP و ADP و AMP.

Differences Between ECF & ICF (Figure)

الفروق بين السائل خارج الخلوي وداخل الخلوي (الشكل)

	ECF	ICF
	السائل خارج الخلوي	السائل داخل الخلوي
Cations الكاتيونات	Na^+ (142 mmol/L), K^+ (4.2), Mg^{2+} (0.8) Na^+ (142 ملمول/ل)، K^+ (4.2)، Mg^{2+} (0.8)	Na^+ (14), K^+ (140), Mg^{2+} (20) Na^+ (14)، K^+ (140)، Mg^{2+} (20)
Anions الأنيونات	Cl^- (108), HCO_3^- (24) Cl^- (108)، HCO_3^- (24)	Cl^- (4), HCO_3^- (10), phosphate ions أيونات الفوسفات، Cl^- (4)، HCO_3^- (10)
Nutrients المغذيات	O_2 , glucose, fatty acids, & amino acids الأكسجين، الجلوكوز، الأحماض الدهنية، والأحماض الأمينية	High concentrations of proteins تراكمات عالية من البروتينات
Wastes الفضلات	CO_2 , urea, uric acid, excess water, & ions ثاني أكسيد الكربون، اليوريا، حمض اليوريك، الماء الزائد، والأيونات	—

Composition of Body Fluids (Figure)

تركيب سوائل الجسم (الشكل)

Ion (mmol/L)	Plasma	Interstitial	Intracellular
الأيون (ملمول/ل)	البلازما	الخلايا	داخل الخلوي
CATIONS الكاتيونات			
Na	142	139	14
K	4.2	4.0	140
Ca	1.3	1.2	0
Mg	0.8	0.7	20
ANIONS الأنيونات			
Cl	108	108	4.0

Ion (mmol/L) الأيون (ملمول/ل)	Plasma البلازما	Interstitial الخلايا	Intracellular داخل الخلوي
HCO3	24.0	28.3	10
Protein البروتين	1.2	0.2	4.0
HPO4	2.0	2.0	11

2. TONICITY OF BODY FLUIDS | توتر سوائل الجسم

Nature of Body Fluids

طبيعة سوائل الجسم

- A solution is said to be **isotonic** if no osmotic force develops across the cell membrane.
يقال عن المحلول إنه **متساوي التوتر** إذا لم تتطور قوة أسموزية عبر غشاء الخلية.
 - This means that an isotonic solution has the same osmolarity as the cell & that the cells will not shrink or swell if placed in this solution.
وهذا يعني أن للمحلول المتساوي التوتر نفس الأسمولية التي للخلية، وأن الخلايا لن تنكمش ولن تنتفخ إذا وُضعت فيه.
 - Examples of isotonic solutions are: 0.9% NaCl & a 5% glucose solution.
أمثلة على المحاليل متساوية التوتر: محلول NaCl بتركيز 0.9% ومحلول جلوكوز بتركيز 5%.
 - A solution is said to be **hypertonic** when it contains a **higher** osmotic concentration of substances than does the cell.
يقال عن المحلول إنه **مفرط التوتر** عندما يحتوي على تركيز أسموزي **أعلى** للمواد مما في الخلية.
 - In this case, osmotic force develops that causes water to flow out of the cell into the solution, thereby greatly concentrating intracellular fluid & shrinking the cell.
في هذه الحالة تتطور قوة أسموزية تسبب تدفق الماء خارج الخلية إلى المحلول، مما يركّز السائل داخل الخلوي كثيراً وينكمش الخلية.
 - The solution is said to be **hypotonic** if the osmotic concentration of substances in the solution is **less** than their concentration in the cell.
يقال عن المحلول إنه **ناقص التوتر** إذا كان التركيز الأسموزي للمواد في المحلول **أقل** من تركيزها في الخلية.
 - An osmotic force develops immediately when the cell is exposed to the solution, causing water to flow by osmosis **into the cell** until the intracellular fluid has about the same concentration as the fluid, or **until the cell bursts** from excessive swelling.
تتطور قوة أسموزية فور تعرض الخلية للمحلول، مسببة تدفق الماء بالأسموزية **إلى داخل الخلية** حتى يصبح للسائل داخل الخلوي تقريباً نفس تركيز السائل، أو **حتى تنفجر الخلية** من الانتفاخ المفرط.
- (Figure: A – normal red blood cell in isotonic solution (normal); B – swollen red blood cell in hypotonic solution (dilute); C – shrunken (crenated) red blood cell in hypertonic solution (concentrated); arrows show the direction of osmotic water movement; water and solute.)
- (الشكل: A – كرية دم حمراء طبيعية في محلول متساوي التوتر (طبيعي)؛ B – كرية دم حمراء منتفخة في محلول ناقص التوتر (مخفف)؛ C – كرية دم حمراء منكمشة (مسننة) في محلول مفرط التوتر (مركز)؛ تُظهر الأسهم اتجاه حركة الماء الأسموزية؛ الماء والمذاب.)

3. TRANSPORT ACROSS CELL MEMBRANES | النقل عبر أغشية الخلايا

Transport Across Cell Membranes – Types

النقل عبر أغشية الخلايا – الأنواع

- 1- Simple diffusion (الانتشار البسيط) (1- الانتشار البسيط)
- 2- Carrier-mediated transport: facilitated diffusion; primary active transport; secondary active transport (النقل بواسطة الحامل: الانتشار المُيسَّر؛ النقل الفعَّال الأولي؛ النقل الفعَّال الثانوي)
- 3- Osmosis (الأسموزية) (3- الاسموزية)

(Figure: diffusion and facilitated diffusion = passive transport; active transport uses ATP.)

(الشكل: الانتشار والانتشار المُيسَّر = نقل سلبي؛ النقل الفعَّال يستخدم ATP.)

Simple Diffusion

الانتشار البسيط

- Occurs down an electrochemical gradient ("downhill") – molecules migrate from a region of high concentration to one of lower concentration.
يحدث وفق تدرج كهروكيميائي ("نحو الأسفل") – تنتقل الجزيئات من منطقة ذات تركيز عالٍ إلى منطقة ذات تركيز أقل.
- This form of transport is **not carrier mediated**.

هذا الشكل من النقل لا يتم بواسطة حامل.

- **Not** require metabolic energy, therefore it is **passive**.

لا يتطلب طاقة استقلابية، لذلك فهو سلبي.

- The rate of diffusion across the cell membrane is directly related to:

يرتبط معدل الانتشار عبر غشاء الخلية طردياً بـ:

- (1) The electrical potential & chemical concentration differences across the membrane.
(1) فروق الكمون الكهربائي والتركيز الكيميائي عبر الغشاء.
- (2) The surface area of the membrane.
(2) مساحة سطح الغشاء.
- (3) The permeability of the membrane for the solute, which is inversely related to the size of the solute & the membrane thickness.
(3) نفوذية الغشاء للمذاب، وهي ترتبط عكساً بحجم المذاب وسماكة الغشاء.

Facilitated Diffusion

الانتشار المُيسَّر

- Occurs down an electrochemical gradient ("downhill"), similar to simple diffusion.
يحدث وفق تدرج كهروكيميائي ("نحو الأسفل")، مثل الانتشار البسيط.
- Does **not** require metabolic energy & therefore is passive.
لا يتطلب طاقة استقلابية ولذلك فهو سلبي.
- Is **more** rapid than simple diffusion.
هو أسرع من الانتشار البسيط.
- Is **carrier-mediated**.
يتم بواسطة حامل.

- Ex.: glucose transport in muscle & adipose cells is "downhill" and carrier-mediated.
مثال: نقل الغلوكوز في الخلايا العضلية والدهنية "نحو الأسفل" ويتم بواسطة حامل.
- In diabetes mellitus, glucose uptake & use by muscle & adipose cells are impaired because the carriers for facilitated diffusion of glucose require insulin.
في داء السكري، يضعف امتصاص الغلوكوز واستخدامه من قبل الخلايا العضلية والدهنية لأن حوامل الانتشار المُيسَّر للغلوكوز تتطلب الأنسولين.

Primary Active Transport

النقل الفعّال الأولي

- Occurs against an electrochemical gradient ("uphill").
يحدث ضد تدرج كهروكيميائي ("نحو الأعلى").
- Requires direct input of metabolic energy in the form of ATP & is active.
يتطلب إدخالاً مباشراً للطاقة الاستقلابية على شكل ATP وهو فعّال.
- Is **carrier**-mediated.
يتم بواسطة حامل.
- Ex.: Na^+ , K^+ -ATPase (or Na^+ - K^+ pump) in the cell membrane transports Na^+ from intracellular to extracellular fluid & K^+ from extracellular to intracellular fluid; it maintains low intracellular Na^+ & high intracellular K^+ .
مثال: تنقل Na^+/K^+ -ATPase (أو مضخة الصوديوم والبوتاسيوم) في غشاء الخلية Na^+ من السائل داخل الخلوي إلى خارج الخلوي و K^+ من السائل خارج الخلوي إلى داخل الخلوي؛ وهي تحافظ على Na^+ منخفض داخل الخلية و K^+ مرتفع داخلها.
- Both Na^+ & K^+ are transported against their electrochemical gradients.
يُنقل كل من Na^+ و K^+ ضد تدرجهما الكهروكيميائيين.
- Energy is provided from ATP.
تُوفّر الطاقة من ATP.

Secondary Active Transport

النقل الفعّال الثانوي

- In this transport, transport of **two or more** solutes is coupled. One of the solutes (usually Na^+) is transported "downhill" & provides energy for the "uphill" transport of the other solute.
في هذا النقل يكون نقل **مذايين أو أكثر** مقترناً. ينتقل أحد المذابات (عادةً Na^+) "نحو الأسفل" ويوفر الطاقة لنقل المذاب الآخر "نحو الأعلى".
- Metabolic energy is **not provided directly**, but indirectly from the Na^+ gradient, which is maintained across cell membranes. Thus, inhibition of Na^+ , K^+ -ATPase will decrease transport of Na^+ out of the cell, decrease the transmembrane Na^+ gradient, & eventually inhibit secondary active transport.
الطاقة الاستقلابية **لا تُوفّر مباشرة**، بل بشكل غير مباشر من تدرج Na^+ المحافَظ عليه عبر أغشية الخلايا. وبالتالي، فإن تثبيط Na^+/K^+ -ATPase يقلل نقل Na^+ إلى خارج الخلية، ويقلل تدرج Na^+ عبر الغشاء، ويثبط في النهاية النقل الفعّال الثانوي.
- If the solutes move in the **same** direction across the cell membrane, it is called **cotransport (symport)**, Ex.: Na^+ -glucose cotransport in the small intestine.
إذا تحركت المذابات في **الاتجاه نفسه** عبر غشاء الخلية، يسمى ذلك **النقل المشترك (Symport)**، مثال: النقل المشترك لـ Na^+ والغلوكوز في الأمعاء الدقيقة.
- If the solutes move in **opposite** directions across the cell membrane, it is called **counter transport (antiport)**, exchange, Ex.: Na^+ - Ca^{2+} exchange or Na^+ - H^+ exchange.
إذا تحركت المذابات في **اتجاهين متعاكسين** عبر غشاء الخلية، يسمى ذلك **النقل المعاكس (Antiport)**، أو التبادل، مثال: تبادل Na^+ - Ca^{2+} أو تبادل Na^+ - H^+ .

(Figure – active transport: many models & mechanisms; antiport (opposite directions) and symport (same direction); ATP; amino acid–Na⁺ coupling; extracellular fluid vs inside of cell.)

(الشكل – النقل الفعّال: نماذج وآليات عديدة؛ النقل المعاكس (اتجاهان متعاكسان) والنقل المشترك (اتجاه واحد)؛ ATP؛ اقتران الحمض الأميني مع Na⁺؛ السائل خارج الخلوي مقابل داخل الخلية.)

Osmosis

الأسموزية

- Osmosis is the flow of water across a **semipermeable membrane** from a solution with **low** solute concentration to a solution with **high** solute concentration.

الأسموزية هي تدفق الماء عبر **غشاء شبه نفوذ** من محلول ذي تركيز **منخفض** من المذاب إلى محلول ذي تركيز **مرتفع** من المذاب.

- Cell membranes in the body are highly permeable to water & whenever there is a higher concentration of solute on one side of the membrane, water rapidly diffuses across the membrane toward the region of higher solute concentration.

أغشية الخلايا في الجسم عالية النفاذية للماء، وكلما وُجد تركيز أعلى من المذاب على أحد جانبي الغشاء، ينتشر الماء بسرعة عبر الغشاء نحو منطقة التركيز الأعلى من المذاب.

(Figure: semipermeable membrane; sugar molecules; movement of water.)

(الشكل: غشاء شبه نفوذ؛ جزيئات السكر؛ حركة الماء.)

4. FLUID FILTRATION ACROSS CAPILLARIES | ترشيح السوائل عبر الشعيرات الدموية

Fluid Filtration Across Capillaries

ترشيح السوائل عبر الشعيرات الدموية

- Fluid pressure and colloid osmotic pressure forces operate at the capillary membrane, tending to move fluid either outward or inward through the membrane pores.
تعمل قوى ضغط السوائل والضغط الأسموزي الغروي عند الغشاء الشعري، فتميل إلى تحريك السائل إما للخارج أو للداخل عبر مسام الغشاء.
- The **hydrostatic pressure** in the capillaries tends to force fluid and its dissolved substances through the capillary pores into the interstitial spaces.
يميل **الضغط الهيدروستاتيكي** في الشعيرات إلى دفع السائل ومواده المذابة عبر مسام الشعيرات إلى الحيزات الخلالية.
- Conversely, **osmotic pressure** caused by the plasma proteins (called colloid osmotic pressure) tends to cause fluid movement by osmosis from the interstitial spaces into the blood. This osmotic pressure exerted by the plasma proteins normally prevents significant loss of fluid volume from the blood into the interstitial spaces.
وعلى العكس، **يميل الضغط الأسموزي** الناتج عن بروتينات البلازما (ويسمى الضغط الأسموزي الغروي) إلى إحداث حركة السائل بالأسموزية من الحيزات الخلالية إلى الدم. ويمنع هذا الضغط الأسموزي الذي تمارسه بروتينات البلازما عادةً فقدان حجم كبير من السائل من الدم إلى الحيزات الخلالية.

Plasma Colloid Osmotic Pressure

الضغط الأسموزي الغروي للبلازما

- Proteins in the plasma cause colloid osmotic pressure.**
تسبب بروتينات البلازما الضغط الأسموزي الغروي.
- Normally only those molecules or ions that fail to pass through the pores of a semipermeable membrane exert osmotic pressure. Because the proteins are the only dissolved constituents in the plasma and interstitial fluids that do not readily pass through the capillary pores, it is the proteins of the plasma and interstitial fluids that are responsible for the osmotic pressures on the two sides of the capillary membrane.
عادةً لا تمارس ضغطاً أسموزياً إلا الجزيئات أو الأيونات التي لا تعبر مسام غشاء شبه نفوذ. ولأن البروتينات هي المكونات المذابة الوحيدة في البلازما والسائل الخلالي التي لا تعبر مسام الشعيرات بسهولة، فإن بروتينات البلازما والسائل الخلالي هي المسؤولة عن الضغوط الأسموزية على جانبي الغشاء الشعري.
- To distinguish this osmotic pressure from that which occurs at the cell membrane, it is called either **colloid osmotic pressure** or **oncotic pressure**.
ولتمييز هذا الضغط الأسموزي عن ذلك الذي يحدث عند غشاء الخلية، يُسمى إما **الضغط الأسموزي الغروي** أو **الضغط الأونكوتيكي**.